基于共享单车数据的交通需求预测

时空特征分析、短时建模与空间误差解释

摘要

以深圳共享单车订单为基础，将城市划分为经纬网格并聚合为 30 分钟借还需求，使用过去 24 小时预测下一半小时 30 个区域的借还量。项目已实现历史平均、昨日同期、LSTM 和 Transformer。本文整理既有结果：主实验按 70%/15%/15% 顺序划分，Transformer 的 MAE 为 61.01、RMSE 为 122.78、WMAPE 为 60.25%，接近但未超过昨日同期基线。报告分析完整周日与周一的借还差异、高峰与平峰需求，以及网格间预测误差；另列日期划分实验，明确两套结果不能混用。由于样本时间覆盖严重不均衡，结论仅适用于当前样本。

1 任务定义、数据与处理

1.1 预测目标与数据来源

先分析共享单车需求的时空分布，再完成短时预测并与简单基线比较。预测对象是各区域未来 30 分钟的**借车量和还车量**。每到一个半小时预测点，使用此前已观测的 24 小时数据，滚动预测下一时段；测试时允许使用此前已经发生的真实需求，不是一次性预测后续多天。

项目实际使用深圳市政府数据开放平台“共享单车企业每日订单表”,API 下载后保存到 SQLite。原始库去重后有 2,999,528 条记录，混合 2017 年至 2021 年；本次研究使用 2021 年清洗订单，聚合脚本读取 2,764,231 条。字段为开始/结束时间及起点/终点坐标，用户标识不进入模型。现有材料没有证明该来源与课程统一发放文件完全一致，因此报告如实记录实际来源。

1.2 清洗与时空聚合

原始记录按哈希主键去重，清洗剔除缺失或无法解析的时间/坐标、结束时间不晚于开始时间、时长超过 24 小时、超出深圳近似边界、直线距离超过 100 km、平均速度超过 50 km/h 等记录。

订单没有固定站点 ID，故以 $0.01^\circ \times 0.01^\circ$ 网格代替站点，原点为纬度 22.4、经度 113.7。按全期借还总量选取 30 个高需求网格。订单开始时刻向下取整至半小时，在起点网格计一次借车；结束时刻同样取整，在终点网格计一次还车。补齐完整半小时索引得到 $D \in \mathbb{R}^{1565\times 60}$，列顺序为 30 个借车通道、30 个还车通道。零槽表示样本没有记录，不保证真实需求为零；借还合计为事件数，不等于独立订单数。

1.3 样本覆盖限制

序列覆盖 2021-01-01 00:00 至 2021-02-02 14:00。前 29 天在所选网格中的每日借还合计仅数百次，1 月 30 日后大幅增加。图1说明**采集样本时间覆盖不均**，不能据此判断真实城市需求突然增长

数百倍。2 月 2 日为不完整日，末端还车还受订单采样截断影响。

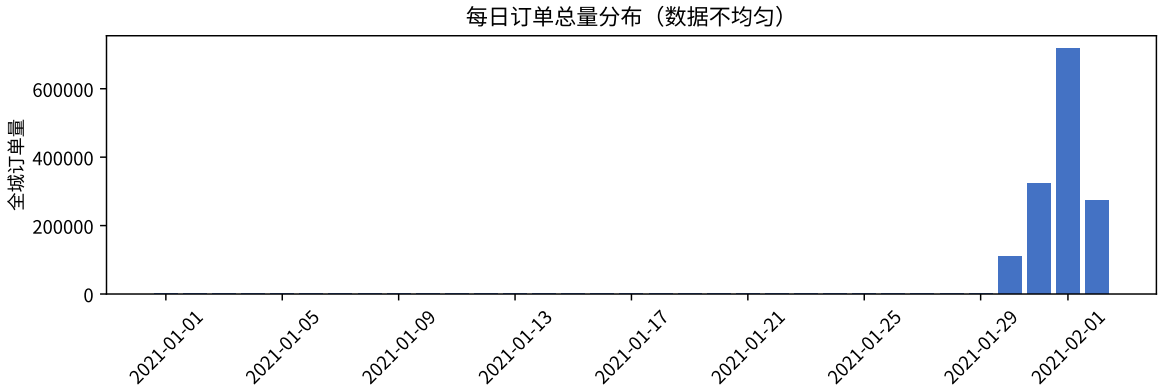


图 1: 既有每日需求图。图内“全城订单量”应理解为所选 30 网格的借还事件合计，非全市完整订单量。

2 需求时空特征

2.1 周末与工作日的借还差异

高量段仅 2021-01-31（周日）和 2021-02-01（周一）是两个完整日，以下单独比较，不将不完整日混入日均值。工作日按周一至周五、周末按周六日标记，未引入法定节假日调休表。

表 1: 完整日借还与日内结构：仅代表当前样本

指标	01/31 周日	02/01 周一
全天借车事件/次	162,356	360,183
全天还车事件/次	161,451	358,761
早高峰借车占全天/%	12.75	24.90
晚高峰借车占全天/%	23.85	23.45
平峰借车占全天/%	56.19	44.33

周一早间借车占比高于周日，周日白天更分散；周一全天借车约为周日 2.22 倍。但采集覆盖变化与日类型重叠，**不能将总量差异全部归因于工作日效应**，更不能用各一天归纳一般规律。

2.2 早晚高峰、平峰与夜间

与代码标记一致，早高峰为 07:00–10:00，晚高峰为 17:00–20:00，平峰为 10:00–17:00 及 20:00–23:00，夜间为其余时段。不同类别时长不同，故采用**每半小时平均量**比较。每格为所选 30 网格合计的“借车/还车”。

表 2: 时段借还强度（次/30 分钟）

时段	每日槽数	周日（借/还）	周一（借/还）
早高峰	6	3,449 / 3,653	14,945 / 16,114
晚高峰	6	6,453 / 6,492	14,078 / 13,380
平峰	20	4,562 / 4,477	7,984 / 7,836
夜间	16	732 / 691	1,648 / 1,568

周一早晚高峰借车强度约为平峰 1.87 和 1.76 倍。早峰还车量高于借车量，晚峰借车高于还车，显示**所选区域集合**的净流入/流出差异，不能将其解释为全市车辆增减。周日早峰低于平峰，不能对所有日期概括相同双峰。

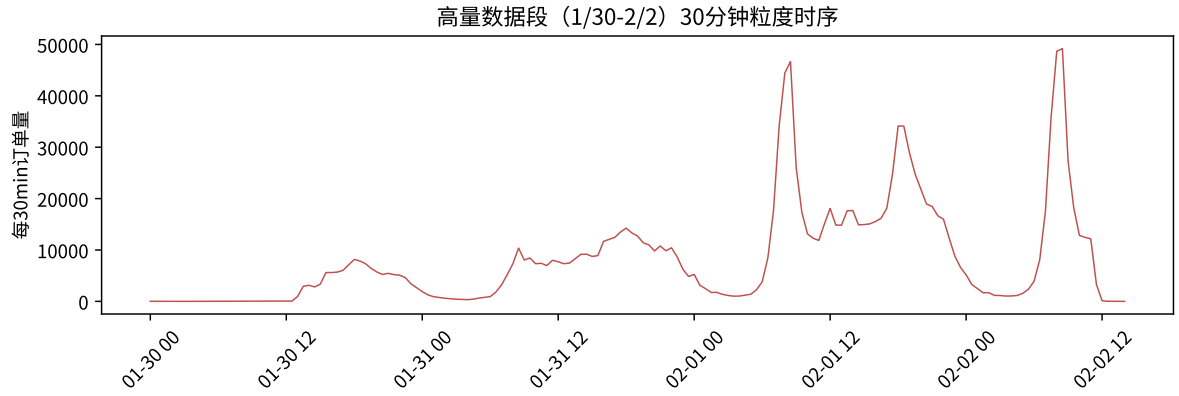


图 2: 既有高量段时序（30 网格借还事件合计）。工作日早峰明显、周日白天较宽；末日中午骤降亦受采集终点影响。

2.3 空间单元与需求差异

区域需求不均匀。网格 ID 定义为 $1000g_y+g_x$，中心纬度 $22.4+(g_y+0.5)\times0.01$、经度 $113.7+(g_x+0.5)\times0.01$，可由元数据恢复地理位置。索引 0 对应网格 14042，中心约为 $(114.125°E, 22.545°N)$。未融合 POI，不能直接把网格命名为 CBD、住宅区或地铁枢纽；空间误差分析见第 5 节。

3 特征构造与预测模型

3.1 输入张量、时间编码和归一化

对于待预测时刻 t，使用 $D_{t-48:t}$，即过去 48 步、24 小时的 60 维借还需求。每个历史步另有 **6 维时间特征**：日内正弦/余弦、周内正弦/余弦、周末标记及高峰标记。设 m 为当日分钟数、d 为星期索引，前四项为

$$\sin\frac{2\pi m}{1440},\quad \cos\frac{2\pi m}{1440},\quad \sin\frac{2\pi(1440d+m)}{10080},\quad \cos\frac{2\pi(1440d+m)}{10080}.$$

再把目标的昨日同期 D_{t-48} 这 60 维复制至各历史步，故每步 $60+6+60=126$ 维，实际**输入为** $[B,48,126]$，**输出为** $[B,1,60]$。不能把 48 个时间步展平后当成输入投影层的维度。

需求先做 $\log(1+D)$，再以训练区间逐通道均值 μ 和标准差 σ 做 z-score；时间特征不做同一需求变换。验证、测试沿用训练统计量，测试数据不参与拟合归一化。

3.2 残差学习与主实验配置

记标准化对数需求为 z_t，学习 $r_t = z_t - z_{t-48}$，还原公式为

$$\hat{D}_t = \max\{\exp[(\hat{r}_t + z_{t-48})\sigma + \mu] - 1, 0\}.$$

残差位于**标准化对数域**，不是原始订单数直接相减。Transformer 逐步投影 126 维输入，加位置编码，经时间编码器后取最后一步隐状态输出 60 维残差。各网格通道由多输出网络联合预测，没有显式的地理邻接图。

表 3: 主实验既有检查点配置

配置	Transformer	LSTM
输入/输出	48×126 / 1×60	同左
隐层/层数	32 / 1	64 / 1
注意力头/前馈层	4 / 64	不适用
dropout	0.05	0
学习率/最大轮数	3×10^{-5} / 100	10^{-4} / 80
优化/损失	AdamW / Huber	AdamW / Huber
早停耐心/种子	20 / 42	15 / 42

检查点分别为 `transformer_residual_lr3e5` 和 `lstm_residual`。可选“空间注意力”代码是隐通道的可学习混合，不等同于真实网格图上的图神经网络，故不作为已完成图建模成果。

3.3 简单基线与公平比较

历史平均按训练集“星期几 × 半小时槽”求逐通道均值，未见槽回退至训练总体均值；昨日同期直接用 D_{t-48}。LSTM 使用相同输入、残差目标和时间划分。均在同一测试窗口、同一 60 通道上，还原原始计数后评估，不能用验证标准化损失代替订单数 MAE。

4 划分、指标与既有实验结果

4.1 主实验：70%/15%/15% 顺序划分

1565 步的训练终点索引 1095、验证终点 1330。前 48 步只作历史上下文；训练批次可随机打乱，但集合按目标时间顺序切分，不随机混分。

表 4: 主实验目标窗口划分（时间均为半小时槽起点）

集合	第一个目标	最后一个目标	窗口数
训练	01/02 00:00	01/23 19:00	1,047
验证	01/23 19:30	01/28 16:30	235
测试	01/28 17:00	02/02 14:00	235

限制：训练和验证基本处于稀疏样本段，而测试包含高量段，存在严重分布偏移。滚动测试的昨日同期基线可使用此前已发生的测试期观测，这是合法单步在线设定，不能称为“抄答案”，也不等于固定起点多日预测。

4.2 评价指标与主结果

令 M 为测试槽 $\times 60$ 通道元素数，$e_i = \hat{y}_i - y_i$，使用

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{M}\sum_i |e_i|, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_i e_i^2},$$

$$\mathrm{MAPE}_\epsilon = \frac{100}{M}\sum_i \frac{|e_i|}{\max(|y_i|, 1)}, \qquad \mathrm{WMAPE} = 100\frac{\sum_i |e_i|}{\max(\sum_i |y_i|, 1)}.$$

MAE、RMSE 单位为次/网格/30 分钟（单个借或还通道）。RMSE 更重视大误差。MAPE 分母下限 1 处理零值，但低需求仍会放大相对误差，故结合 MAE、RMSE 和 WMAPE 解释。

表 5: 主实验同一测试集结果（来自既有指标文件）

模型	MAE	RMSE	MAPE_ϵ(%)	WMAPE(%)
历史平均	101.20	198.86	72.29	99.93
昨日同期	**60.41**	**122.22**	584.94	**59.65**
LSTM 残差	62.34	124.29	518.29	61.55
Transformer 残差	61.01	122.78	564.90	60.25

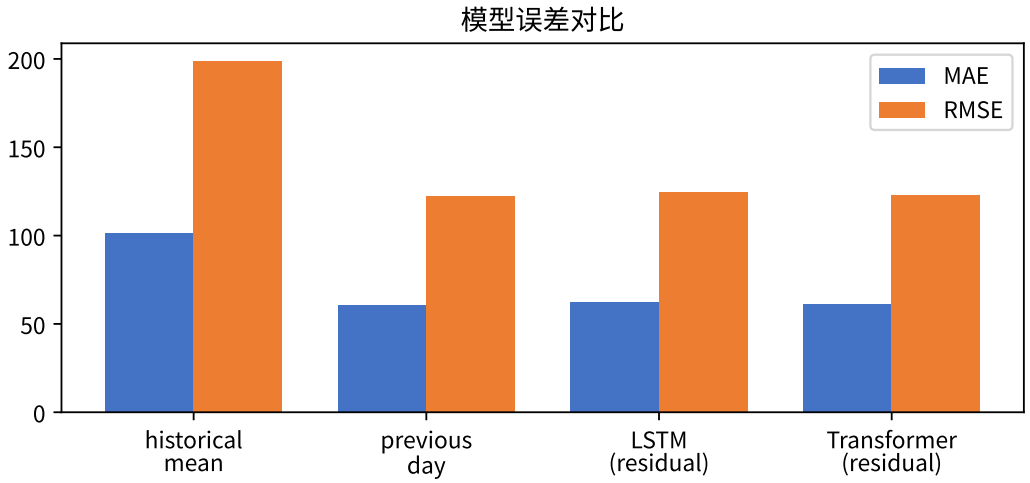


图 3: 既有主实验 MAE/RMSE 图，属于比例划分，与下节日期实验不同。

Transformer 相对历史平均 MAE 下降约 39.71%，却比昨日同期高约 1.00%；LSTM 也未超过昨日同期，**不能声称复杂模型优于全部基线**。历史均值的 MAPE 较低而 MAE 更大，反映低量槽对 MAPE 排名的影响。

4.3 补充：高量段日期划分实验

另一套既有实验的训练目标为 01/30 13:00–01/31 19:30（62 窗），验证 01/31 20:00–02/01 03:30（16 窗），测试 02/01 04:00–02/02 14:00（69 窗）。首批训练输入仍使用起点前 24 小时历史，不能称历史输入全部高量。其 Transformer 为 64 隐层、2 层、4 头、前馈 128、dropout 0.05、学习率 10^{-4}，检查点 `transformer_date_full`。

表 6: 补充日期实验：不同测试集，不能直接与主实验相减

模型	MAE	RMSE	WMAPE(%)
历史平均（原实现）	231.73	339.44	98.44
昨日同期	124.36	203.91	52.83
Transformer 残差	133.23	216.48	56.60

该历史平均的回退均值从序列起点取至训练终点，包含早期稀疏样本，不是仅用 62 个高量时点；这里保留原实现结果。没有既有同日期划分的 LSTM 结果，故不填空或借用比例实验。该实验亦未证明 Transformer 超越昨日同期。

5 空间误差与原因分析

5.1 网格误差分布与地理对应

主实验的网格借/还 MAE 分别在 235 个目标上平均。图按元数据需求排名索引 0–29 显示误差，是**空间单元间比较**，不能误称为带底图的地理热力图。

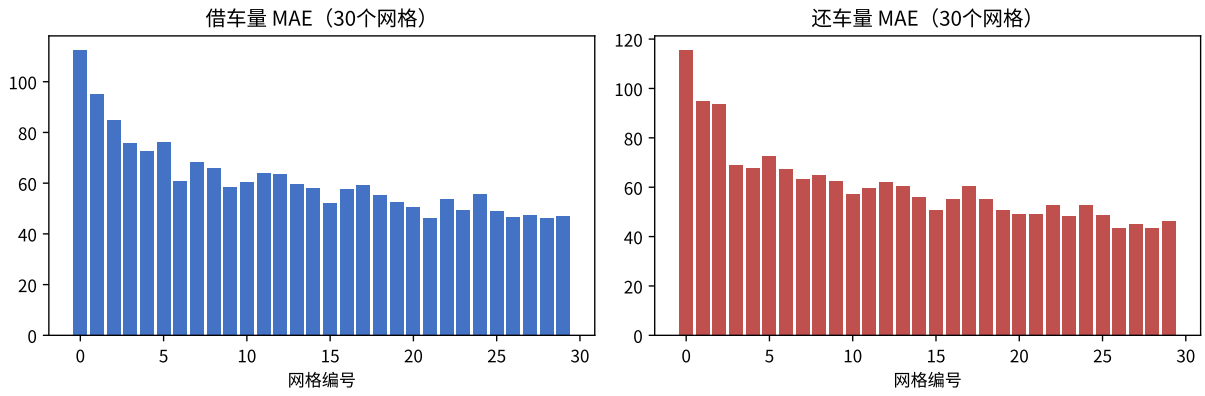


图 4: 主实验 Transformer 的 30 网格借/还 MAE。编号为数组索引，非行政区或站点名。

表 7: 高误差网格的空间对应（BD09 原始坐标）

图中索引	网格 ID	中心经度	中心纬度	借还平均 MAE
0	14042	114.125	22.545	113.98
1	14041	114.115	22.545	94.92
2	14038	114.085	22.545	89.34
5	13035	114.055	22.535	74.34
3	12034	114.045	22.525	72.35

借车总体 MAE 约 61.47，还车约 60.56。网格 0 的借还平均 MAE 约 113.98，显著高于不少后部网格的约 45–60。30 网格平均真实需求与其平均 MAE 的 Pearson 相关系数约 0.98，支持**本样本中高需求规模与高绝对误差相关**；不证明相对误差或土地利用因果。

5.2 时间分组与误差解释

表 8: 主实验 Transformer 的分时段误差

时段	测试槽数	MAE	WMAPE(%)
早高峰	30	116.26	49.14
晚高峰	30	93.60	58.98
平峰	95	73.86	70.14
夜间	80	12.82	52.94

分组包含稀疏与高量日期，不代表独立多周评估。早峰 MAE 最高、夜间最低，空间误差可作如下解释：

1. **规模效应：**大流量区域即使同比例误差，也会对应更大绝对偏差；网格图与相关系数支持这一样本描述。
2. **日型转换与样本不足：**高量段仅几天，周日到周一早峰结构变化，训练数据不足以学习稳定的残差修正。
3. **采集偏移与选择：**低量训练、高量测试及末日不完整会影响偏差；30 网格按全期热度选择，包含测试期空间筛选信息。只用训练集归一化不等于完全排除了选择偏差。
4. **未验证解释：**天气、活动、轨道接驳和 POI 可能影响局部需求，但未融合相应数据，不能写作已经证实的成因。

6 结论、局限与可运行代码

已完成订单清洗、半小时借还聚合、日类型与高峰样本分析、基线和神经模型比较，以及空间误差分解。主实验 Transformer MAE 为 61.01，昨日同期 60.41；日期实验分别 133.23 和 124.36，两者都未证明 Transformer 优于昨日同期。

后续优先补充覆盖一致的连续多周数据、仅用训练期选区域，采用多个滚动起点测试；再加入上一时段持久性基线、天气、POI 或真实空间结构。上述是**后续建议**，不列为已完成实验。周末/工作日各只有一个完整高量日，时间覆盖偏移、单切分和小样本限制了泛化结论。

代码随项目提交，依赖见 `requirements.txt`。聚合、Transformer 与 LSTM 的入口分别为：

- `src/aggregate_demand.py`
- `src/train_transformer.py`
- `src/train_lstm.py`

检查点目录（各含指标与预测文件）：

- 主实验 Transformer：`checkpoints/transformer_residual_lr3e5`
- 主实验 LSTM：`checkpoints/lstm_residual`
- 日期实验：`checkpoints/transformer_date_full`

通用说明见`docs/training_pipeline.md`，本实验参数以下方命令为准。部分旧预测文件的 `times` 字段单位异常，主实验日期按聚合数组的测试索引核对。项目原有仓库地址为https://github.com/wyyy520/BikeDemand。

以下命令可从项目根目录运行；依赖安装步骤按项目环境选择执行。

```
python -m pip install -r requirements.txt
python src/aggregate_demand.py --input data/processed/orders_2021_clean.sqlite --output
    data/processed/demand_2021_30min.npz --top-grids 30
python src/train_transformer.py --data data/processed/demand_2021_30min.npz --output-dir
    checkpoints/reproduce_transformer --d-model 32 --nhead 4 --layers 1 --ffn-dim 64 --dropout
    0.05 --lr 0.00003 --epochs 100 --patience 20
python src/train_lstm.py --data data/processed/demand_2021_30min.npz --output-dir
    checkpoints/reproduce_lstm --hidden-dim 64 --layers 1 --dropout 0 --lr 0.0001 --epochs 80
    --patience 15
```

默认 lookback 为 48、horizon 为 1、种子 42、批量 64，比例划分 70%/15%。

A 既有过程素材与小组协作

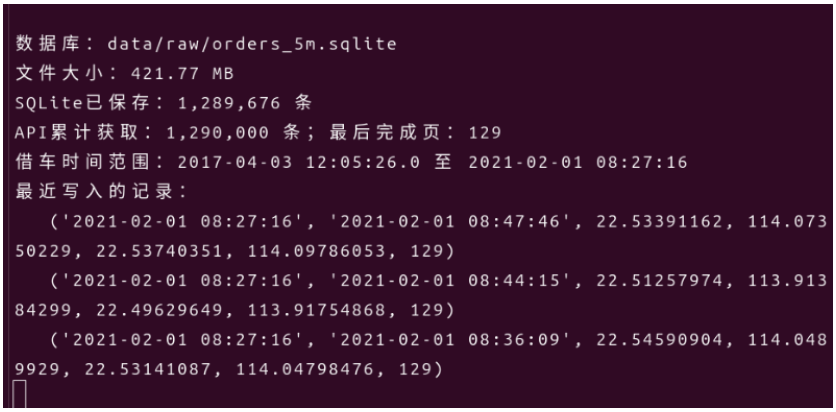
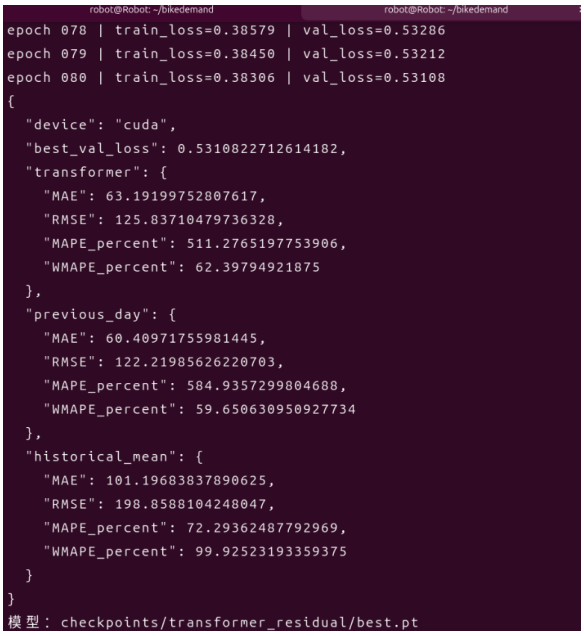


图 5: 原有数据采集截图，仅作为实现过程证据，不代替分析图。



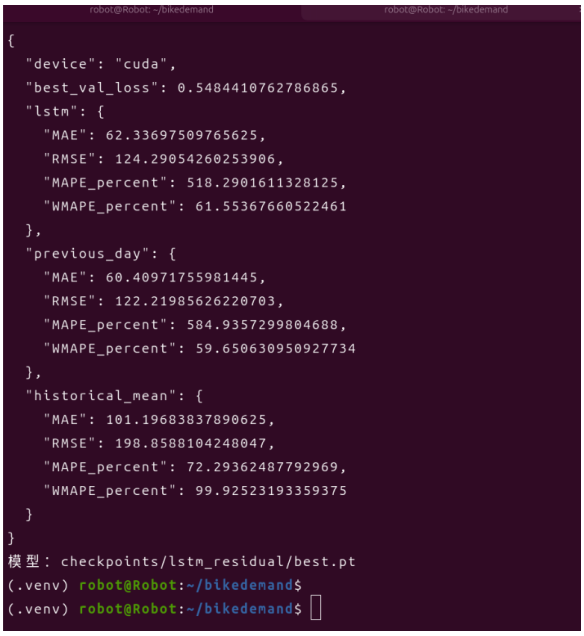


图 6: 原有调试过程截图，可能对应不同版本，不代替已标明检查点的正式指标表。

课程要求 4–6 人共同讨论与分工。尚未提供真实姓名、学号及具体贡献，以下留待小组填写，实际共同制定的方案与分工应据实补充。

姓名/学号	实际承担工作与共同讨论内容